

优化问题 { 预测: 均方误差 MSE
分类: softmax

优化算法: ① 梯度下降 SGD

$$X_t = X_{t-1} - \underbrace{\eta}_{\text{学习率}} \nabla f(X_{t-1})$$

{ 可变: 大 $\rightarrow$ 小
困难: 大 微调 小

② 随机梯度下降 (小批量 minibatch)

分批 $\rightarrow$ 梯度下降 $\rightarrow$ 参数更新 $\rightarrow$ 所有 batch 跑完 算一个 epoch
Momentum

③ 冲量法. 使用 平滑过 的梯度对权重更新

④ Adam 对 梯度平滑, 对 梯度各个维度值 重新调整.